

4. Postać ogólna funkcji kwadratowej 2

Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji

f. Przedstaw funkcję f w postaci kanonicznej:

a) $f(x) = -4x^2 + 8x + 1$

b) $f(x) = 2x^2 + 8x - 7$

c) $f(x) = x^2 + x$

d) $f(x) = 3x^2 - 8$

∃stnieją dwa sposoby wyznaczania współrzędnych wierzchołka paraboli

a) $f(x) = -4x^2 + 8x + 1$

$$\begin{aligned} a &= -4 & \Delta &= 8^2 - 4 \cdot (-4) \cdot 1 = 64 + 16 = 80 \\ b &= 8 \\ c &= 1 \end{aligned}$$

① pierwszą współrzędną wierzchołka (p) możemy obliczyć następująco

→ Za pomocą wzoru z karty wzorów

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-8}{2 \cdot (-4)} = \frac{-8}{-8} = 1$$

→ Wykorzystując wiedzę, że wierzchołek występuje dokładnie pomiędzy miejscami zerowymi

← wzór Viète'a

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = p = \frac{-\frac{b}{a}}{2} = p = \frac{-\frac{8}{-4}}{2} = \frac{-8}{-4} = 1$$

② drugą współrzędną wierzchołka możemy obliczyć ze wzoru:

$$\rightarrow q = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-80}{4 \cdot (-4)} = \frac{-80}{-16} = 5$$

$$\rightarrow q = f(p) = f(1) = -4 \cdot 1^2 + 8 \cdot 1 + 1 = 5$$

③ zapisanie w postaci kanonicznej

$$f(x) = a(x-p)^2 + q$$

$$f(x) = -4(x-1)^2 + 5$$

$$\text{Odp: } W(1, 5), f(x) = -4(x-1)^2 + 5$$

b) $f(x) = 2x^2 + 8x - 7$

$$\begin{aligned} a &= 2 & \Delta &= 8^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-7) = 64 + 56 = 120 \\ b &= 8 \\ c &= -7 \end{aligned}$$

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-(x_1 + x_2)}{2} = \frac{-8}{2 \cdot 2} = \frac{-8}{4} = -2$$

$$\begin{aligned} q &= \frac{-\Delta}{4a} = f(p) = f(-2) = 2 \cdot (-2)^2 + 8 \cdot (-2) - 7 = \\ &= 2 \cdot 4 - 16 - 7 = 8 - 16 - 7 = -15 \end{aligned}$$

Postać kanoniczna:

$$f(x) = 2(x+2)^2 - 15$$

$$\text{Odp: } W(-2, -15), f(x) = 2(x+2)^2 - 15$$

$$c) f(x) = x^2 - x$$

$$a = 1$$

$$b = -1$$

$$c = 0$$

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{(x_1 + x_2)}{2} = \frac{1}{2}$$

$$q = \frac{-\Delta}{4a} = f(p) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{2}{4} = -\frac{1}{4}$$

Postać kanoniczna:

$$f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

$$\text{Odp: } W\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right), f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

$$d) f(x) = 3x^2 - 8$$

$$a = 3$$

$$b = 0$$

$$c = -8$$

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{(x_1 + x_2)}{2} = \frac{-0}{2 \cdot 3} = 0$$

$$q = \frac{-\Delta}{4a} = f(p) = f(0) = 3 \cdot 0^2 - 8 = -8$$

Postać kanoniczna:

$$f(x) = 3(x-0)^2 - 8 = 3x^2 - 8$$

$$\text{Odp: } W(0, -8), f(x) = 3x^2 - 8$$